

TIPE — SESSION 2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION



Optimiser un filtre de raccord contre une *impédance mesurée*

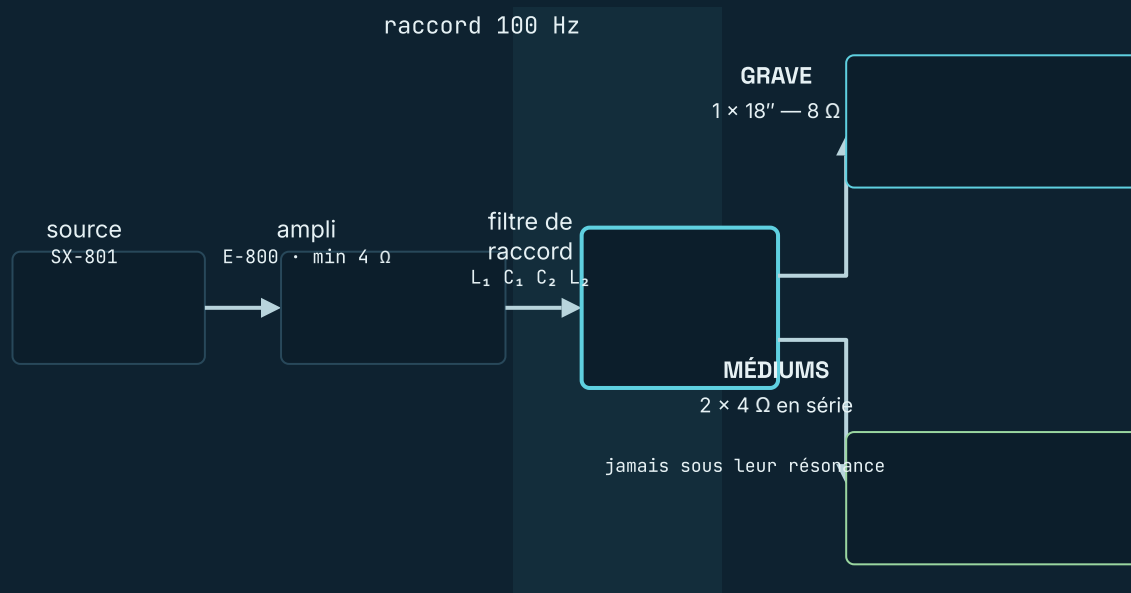
Enceinte deux voies construite maison — raccord à 100 Hz

THOMAS MAREEL • 2e ANNÉE

ORAL • 15 MIN D'EXPOSÉ + 15 MIN D'ENTRETIEN • N° SCEI [À COMPLÉTER]

LE SYSTÈME RÉEL

Une enceinte deux voies à couper en deux



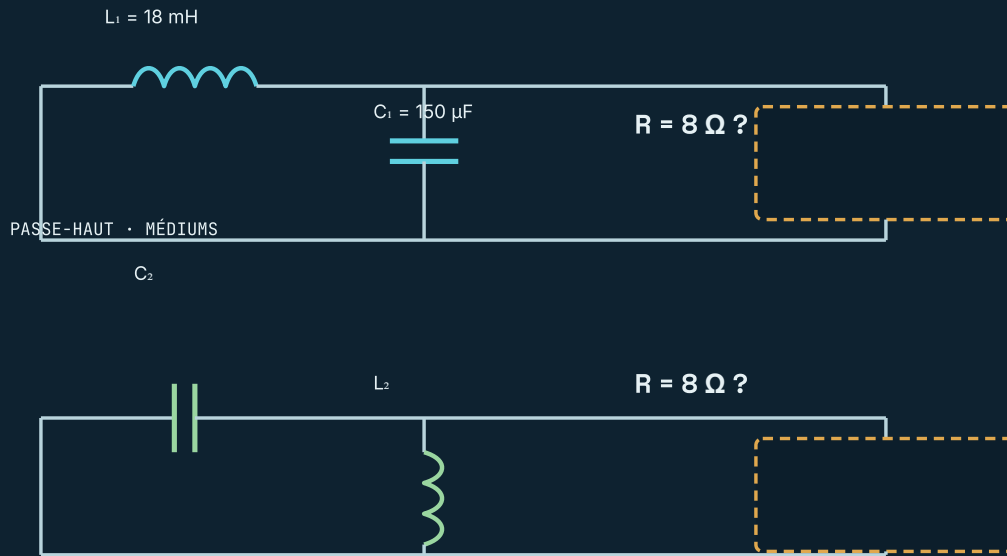
caisson et chaîne existants

Un objet réel : c'est lui qui impose toutes les contraintes du problème.

LE POINT DE DÉPART

La formule du catalogue, et son hypothèse cachée

PASSE-BAS • SUB



$$L = \frac{\sqrt{2} R}{\omega_0} = 18,01 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{2} R \omega_0} = 140,7 \text{ } \mu\text{F}$$

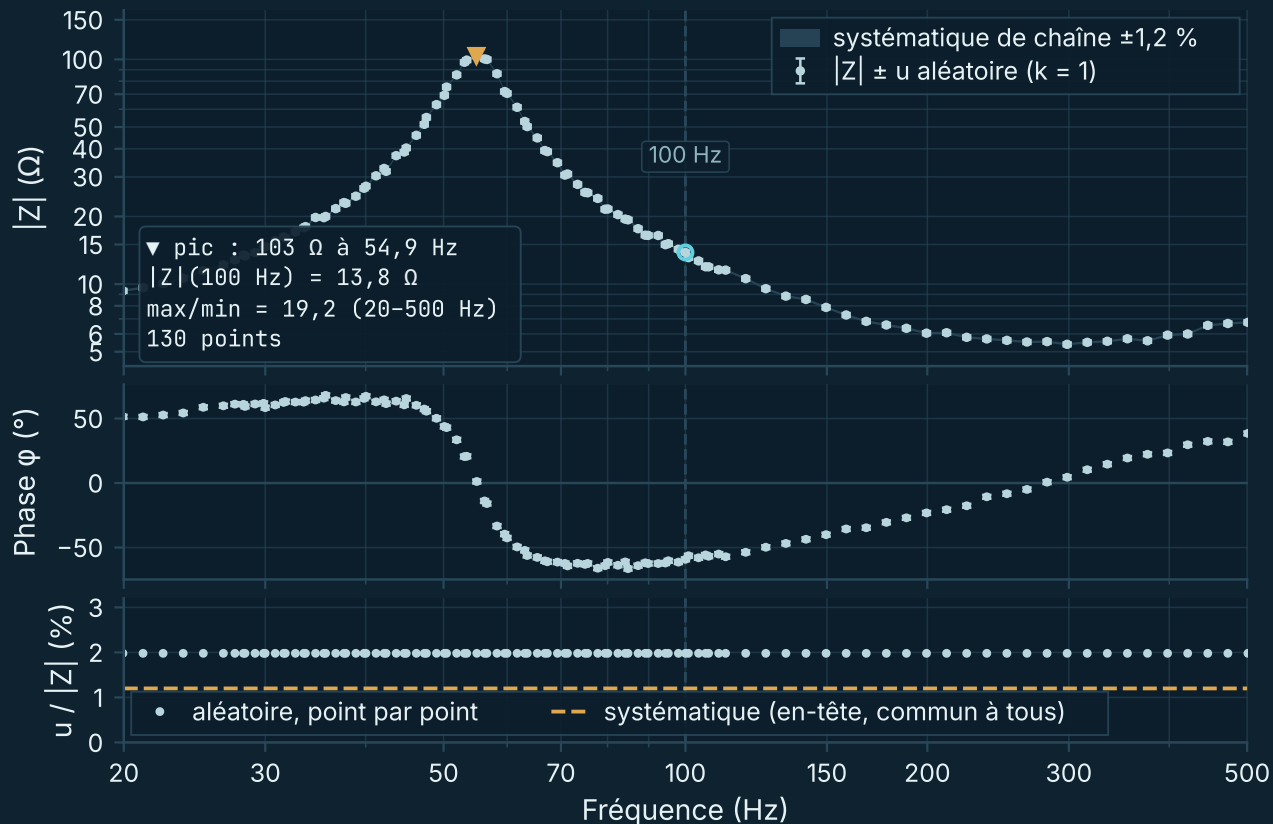
E12 : 18 mH / 150 µF – pôle 96,86 Hz, Q = 0,730

Définition unique de f_c : la fréquence de croisement des deux voies. Le pôle et les -3 dB sont des *repères nommés*, jamais « la » coupure.

Le haut-parleur n'est pas une résistance de 8 Ω

courbe à produire en phase 1 – tracé SYNTHÉTIQUE, pas une mesure

ACTE 1 – IMPÉDANCE DU HAUT-PARLEUR : DONNÉES SYNTHÉTIQUES, PAS UNE MESURE



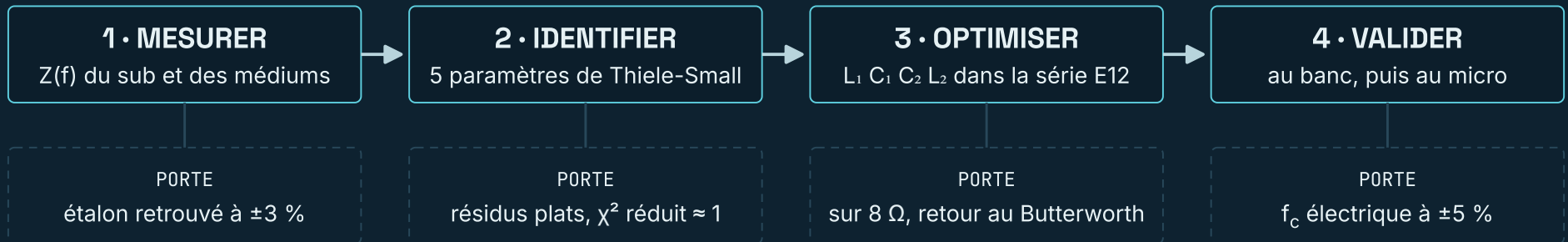
DONNÉES SYNTHÉTIQUES – aucune mesure de l'enceinte

tous les nombres de l'encart, rapport max/min compris, sont ceux du *modèle* : ils seront remplacés par la mesure – pic attendu : 60 à 200 Ω

CE QUE JE CHERCHE À FAIRE

Problématique et récit en quatre actes

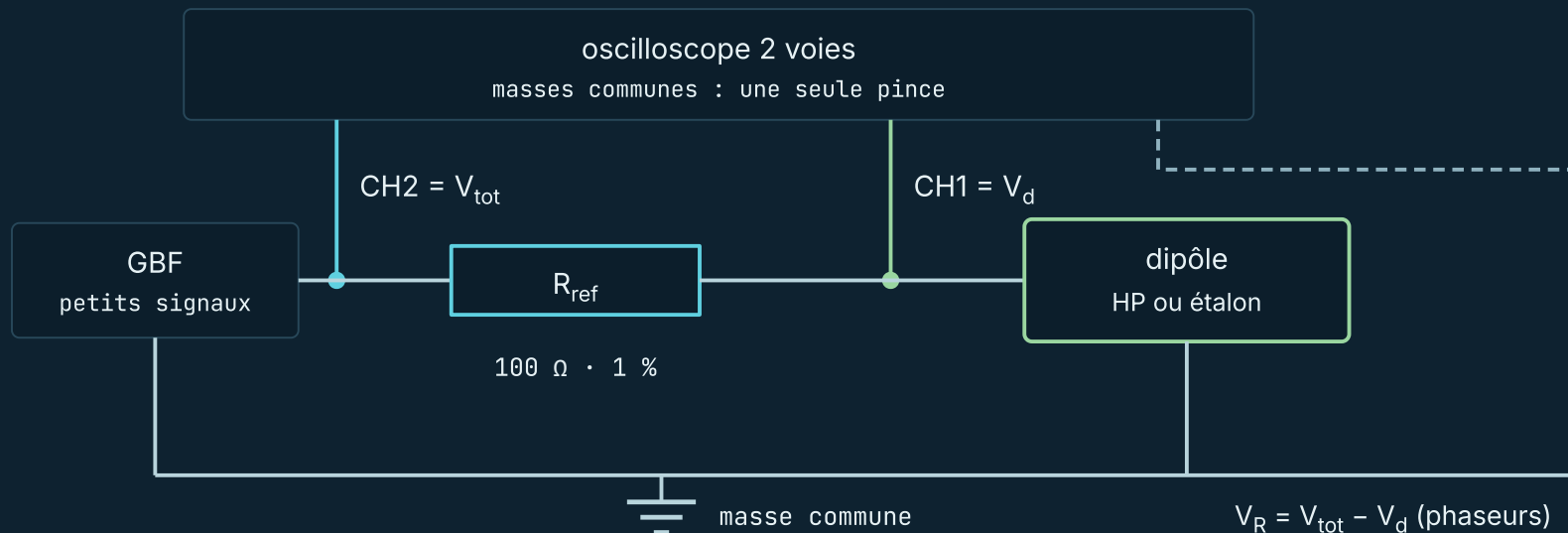
Concevoir le filtre de raccord à 100 Hz pour qu'il tienne sa cible **sur la charge réelle**, au moindre coût en composants, en pertes et en matière.



on ne passe à l'acte suivant que si la porte est franchie



Mesurer $Z(f)$ sans supposer le courant constant



$\underline{Z} = R_{\text{ref}} \underline{V_d} / \underline{V_R}$: exacte à toute fréquence. Supposer I constant sous-estimerait le pic de 37 à 67 % selon sa hauteur (−50 % si $|Z_{\text{pic}}| \approx R_{\text{ref}} = 100 \, \Omega$).

10 Hz – 1 kHz
sub

10 Hz – 2 kHz
médiums

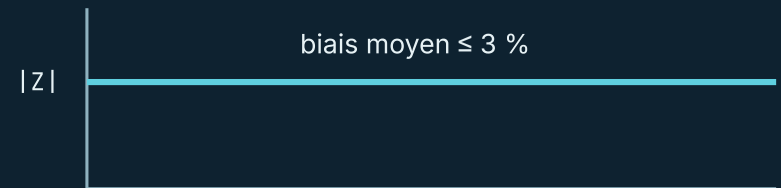
pas $\leq 0,6$ Hz
au pic

Étalonner **avant** de mesurer

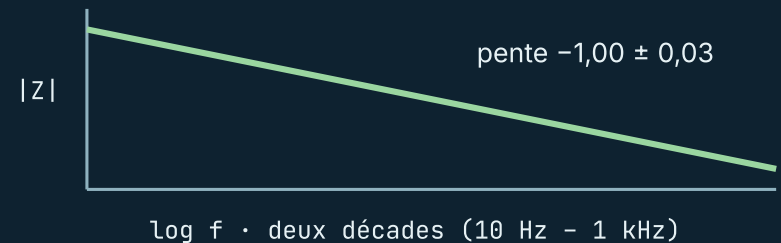
Étalon	Attendu	Mesuré	Écart
résistance de puissance	$ Z $ plat, $\varphi = 0$	à mesurer	à mesurer
condensateur	$1/\omega C$, $\varphi = -90^\circ$	à mesurer	à mesurer

porte écrite avant la première mesure
• gelée le [à compléter]

RÉSISTANCE



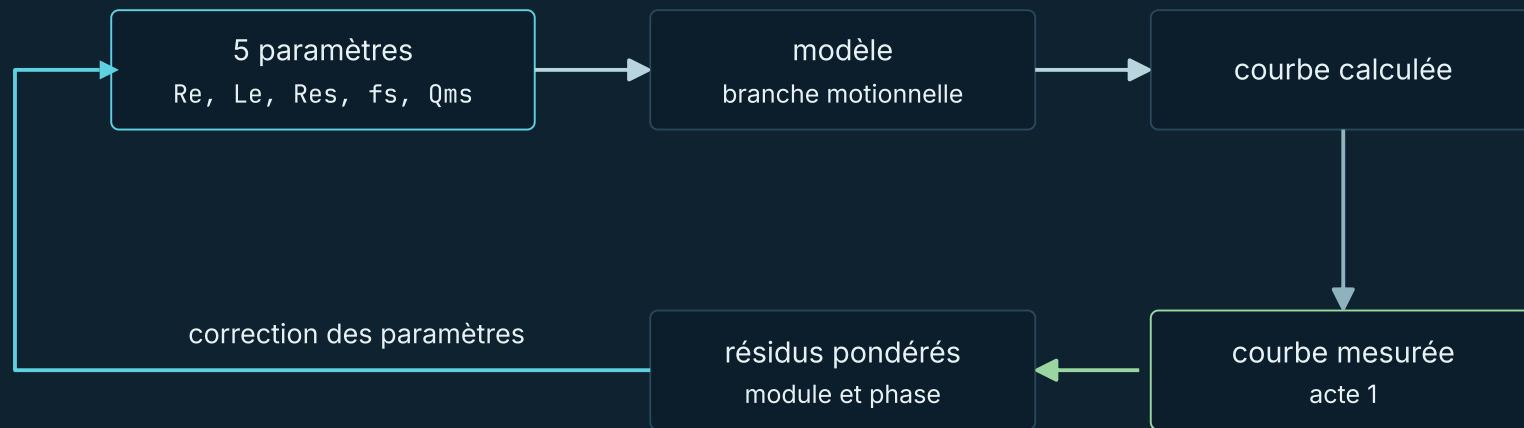
CONDENSATEUR



C'est cette manip, et pas celle du haut-parleur, qui dérisque le projet.

Problème inverse : remonter de la courbe au modèle

PROBLÈME DIRECT – connu



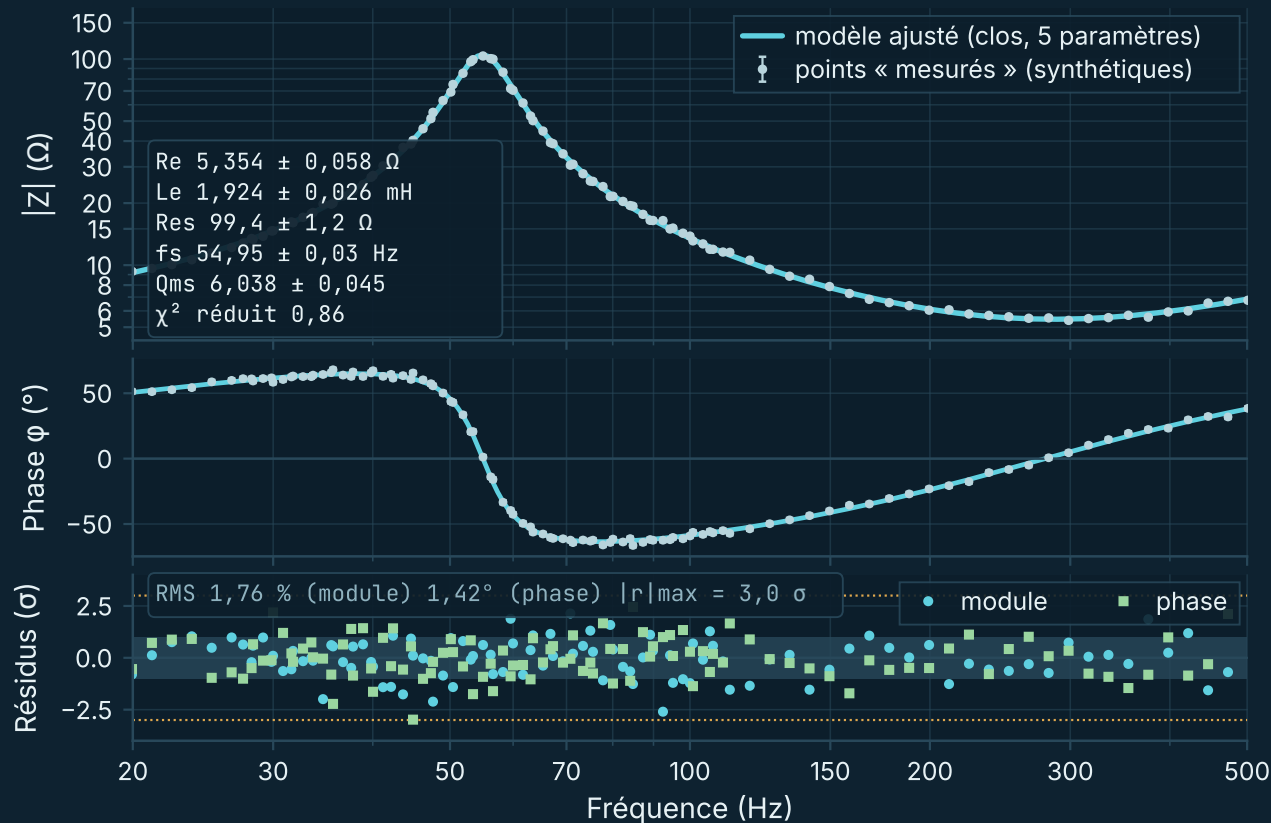
PROBLÈME INVERSE – ce que je résous

Moindres carrés pondérés : minimiser $S(\theta) = \sum_k r_k^2$, avec $r_k = (\text{modèle}_k - \text{mesure}_k) / u_k$ — chaque point compte selon sa précision.

Les résidus, pas la belle courbe

données SYNTHÉTIQUES : le code est juste, le haut-parleur reste à mesurer

ACTE 2 — PROBLÈME INVERSE : IDENTIFICATION DE THIELE-SMALL



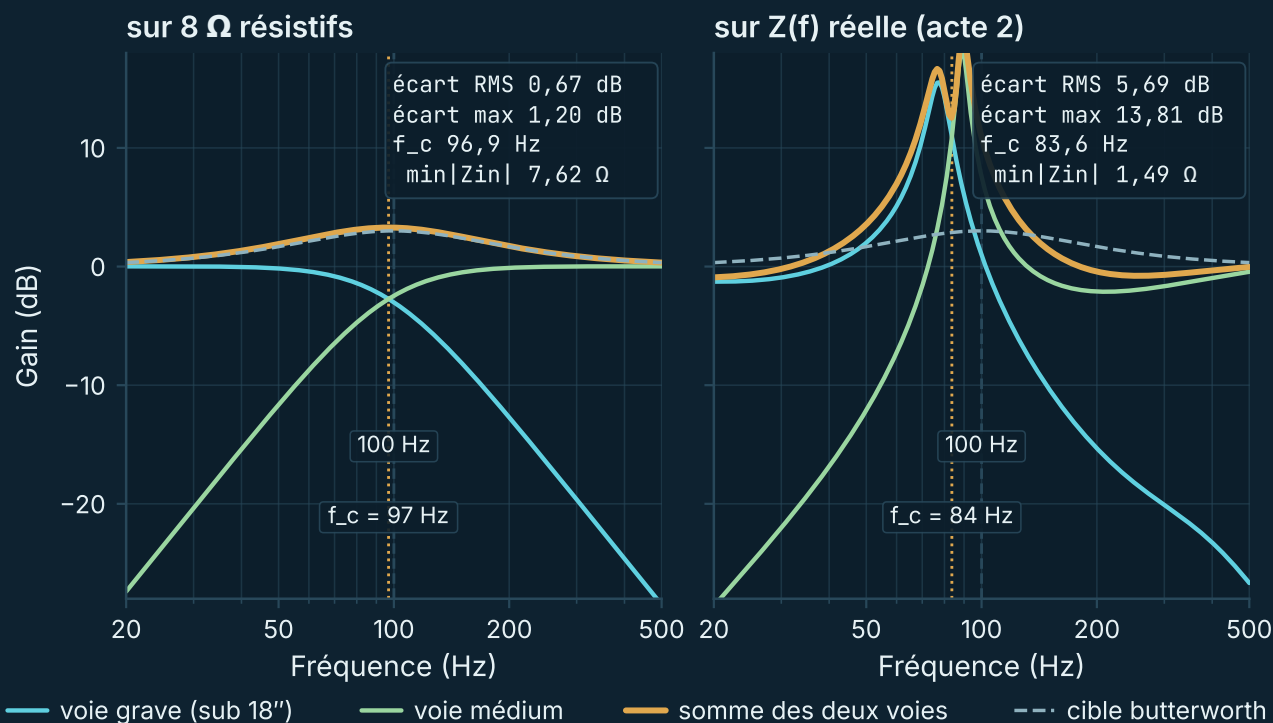
DONNÉES SYNTHÉTIQUES — aucune mesure de l'enceinte

incertitudes recoupées par trois estimateurs : covariance · Monte-Carlo · jackknife

Ce que la charge fait au filtre : la **forme**, pas la fréquence

ACTE 3 — LE MÊME FILTRE, DEUX CHARGES (CIBLE BUTTERWORTH)

SYNTHÉTIQUE — pas une mesure



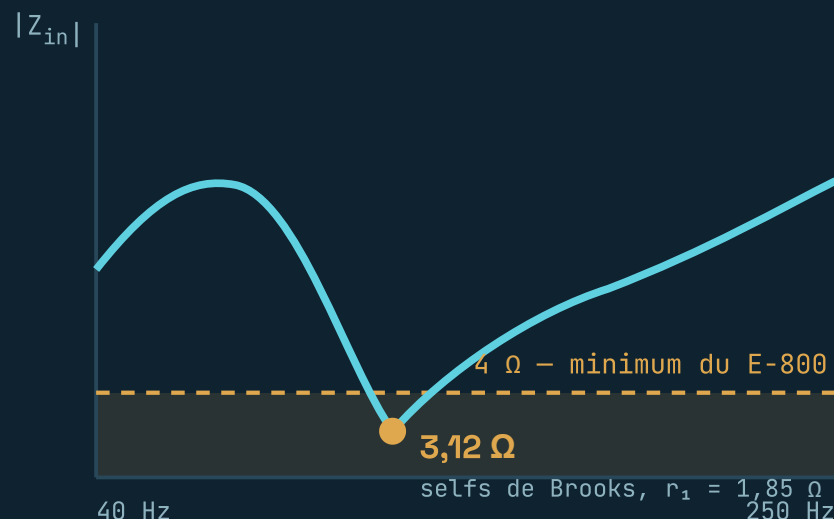
données SYNTHÉTIQUES — les quatre chiffres encadrés sont à recalculer sur le Z(f) mesuré

La charge déplace le raccord de 14 % — et déforme la réponse de 13 dB.

Le filtre catalogue est **disqualifié** avant la comparaison



le filtre ne déforme pas que la réponse :
il déforme la charge vue par l'ampli



3,12 Ω sous les 4 Ω admis par l'amplificateur : le filtre catalogue sort du domaine admissible *avant* tout débat de fidélité. DONNÉES SYNTHÉTIQUES

lecture « voie grave », sur 40-250 Hz, avec la DCR des selfs de Brooks ($r_1 = 1,85 \Omega$) – selfs idéales : 1,49 Ω, donc pire encore. Le montage physique réel, les deux cellules en parallèle, descend à 2,23 Ω ; la voie médium seule, elle, reste au-dessus (3,53 Ω).

Le dimensionnement devient une optimisation sous contraintes

Variables : $\mathbf{x} = (L_1, C_1, C_2, L_2)$

$$J(\mathbf{x}) = w_s \varepsilon_s + w_v \varepsilon_v + w_\varphi \varepsilon_\varphi + w_p \text{Prix} + w_W P_{\text{Joule}} + P(\mathbf{x})$$

ε_s somme des deux voies (dB) • ε_v forme de chaque voie (dB) • ε_φ phase entre voies (°) •
 Prix (€) • pertes (W à $P_{\text{ref}} = 10 \text{ W}$) • $P(\mathbf{x})$ pénalités dures : impédance, tension,
 courant, budget, ordre 2

E12

24 valeurs / composant

$\min |Z_{\text{in}}| \geq 4 \Omega$

minimum du E-800

ordre 2

plancher sur C_1 • D5 à geler

V et I crête

tenu des composants

DCR et prix

un seul modèle de self

médiums

protégés sous leur fs

331 776 combinaisons énumérées exhaustivement en 2,2 s – donc aucun minimum local à craindre : on les traverse tous • optimiseur continu en recoupement • 148 tests au vert

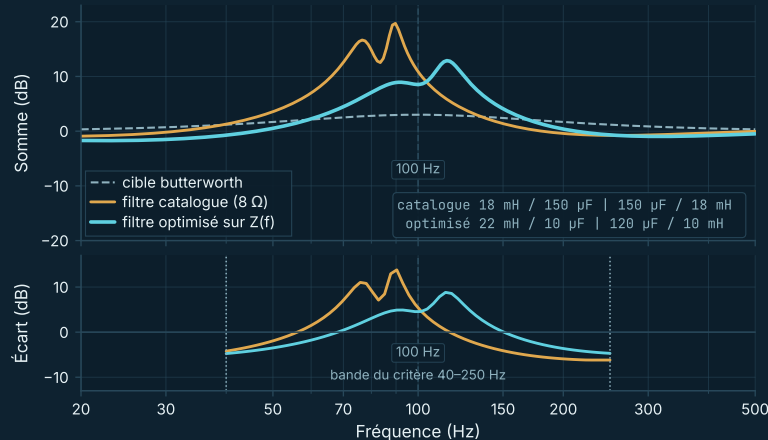
Sur $8\ \Omega$, l'optimiseur retrouve le Butterworth



Version de la porte	attendu (analytique)	obtenu (code)
théorème — optimiseur continu	18,01 mH / 140,7 μ F	écart $< 10^{-6}$
non-régression — grille E12	18 mH / 150 μ F · pôle 96,86 Hz	identique, J = 0,9471

Un plateau, pas un point — un biais, pas une dispersion

ACTE 3 — 331776 COMBINAISONS E12, POIDS W_SANITY DU § 04.7 (D5 OUVERTE), SELFS DE BROOKS (C...

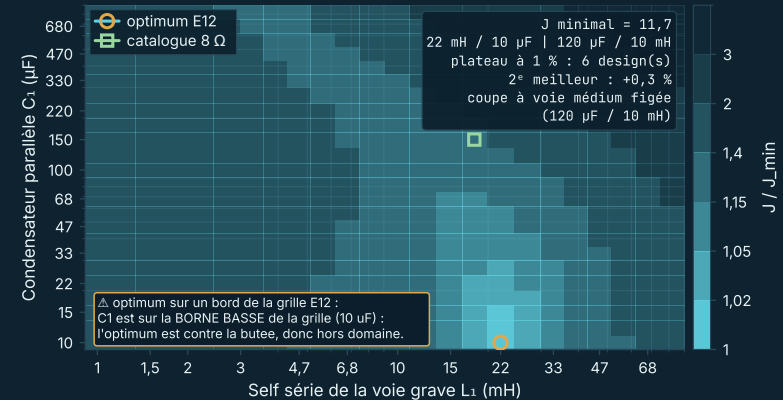


filtre catalogue (8 Ω) RMS 5,69 dB max 13,81 dB f_c 83,6 Hz min|Z_{in}| 1,49 Ω J 16,12
 filtre optimisé sur Z(f) RMS 3,98 dB max 8,82 dB f_c 102,9 Hz min|Z_{in}| 3,05 Ω J 11,75
 charge : sub : paramètres identifiés (acte 2, données synthétiques)

DONNÉES SYNTHÉTIQUES — aucune mesure de l'enceinte

catalogue vs optimisé, sur la même charge

ACTE 3 — CARTE DU COÛT J, CIBLE BUTTERWORTH : L'OPTIMUM EST UN PLATEAU



DONNÉES SYNTHÉTIQUES — aucune mesure de l'enceinte

6 designs à moins de 1 % de J — le 2^e à 0,34 %

Optimum sur un bord de la grille E12 (C_1 à 10 μF , la borne basse) : *hors domaine*, donc design candidat et non résultat — le plancher d'ordre 2 (D5) n'est pas gelé. Le code le signale, il ne le masque pas.

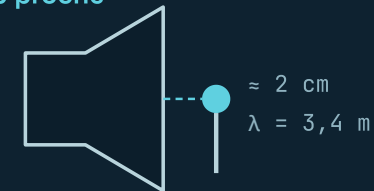
données SYNTHÉTIQUES — biais de la charge : l'écart RMS de la somme passe de 0,67 à 5,69 dB (8 Ω $\rightarrow$ Z identifiée), soit +5,0 dB toujours dans le même sens (+3,8 dB sur la charge *typique*) ; dispersion de toutes les tolérances : $\pm 0,26$ dB. Les min|Z_{in}| des cartouches sont calculés selfs idéales (1,49 et 3,05 Ω) ; la contrainte $\geq 4 \Omega$ de la vue 12 se juge avec la DCR réelle — 3,12 Ω pour le catalogue (rejeté), 5,27 Ω pour l'optimisé (conforme), sur 40-250 Hz.

Z(f) est un biais, les tolérances sont une dispersion.

Huit critères, à geler et dater avant la première mesure

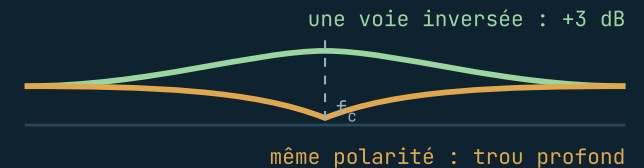
Critère	Comment il se mesure
1 · Fidélité du raccord	écart RMS à la cible, 40–250 Hz, champ proche
2 · Précision de f_c (<i>indicateur</i>)	Bode électrique, puis acoustique
3 · Pertes d'insertion	V et I au banc ; DCR mesurée
4 · Consommation au repos	wattmètre de prise, sans signal
5 · Coût marginal	factures des composants achetés
6 · Coût système	devis du système complet équivalent
7 · Matière et encombrement	balance, mètre, masse de cuivre
8 · Robustesse	dérive entre les deux niveaux gelés

Champ proche



la pièce domine sous 150 Hz : le fenêtrage est inopérant

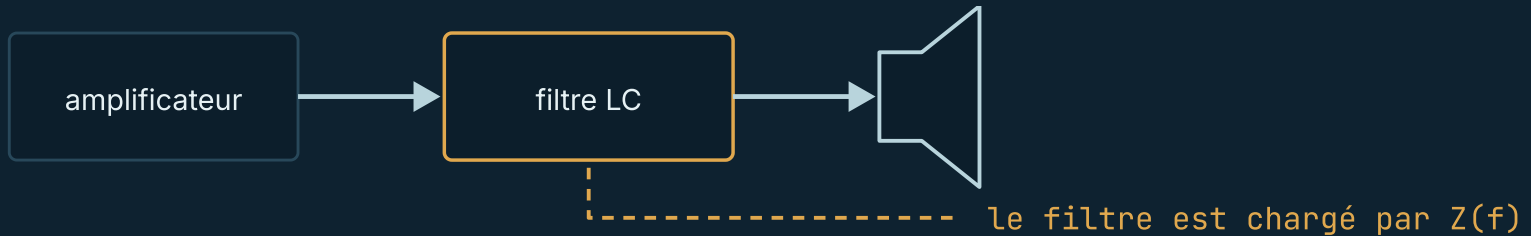
Polarité, au 2^e ordre



Ils **seront** gelés, datés et signés **avant** la première mesure comparative — aucun ajout, aucun retrait ensuite. Décision D4 : **À SIGNER**

La référence active : un **étalon**, pas un concurrent

Passif



Actif



sub

10 $k\Omega$ • 220 nF / 110 nF

médiums

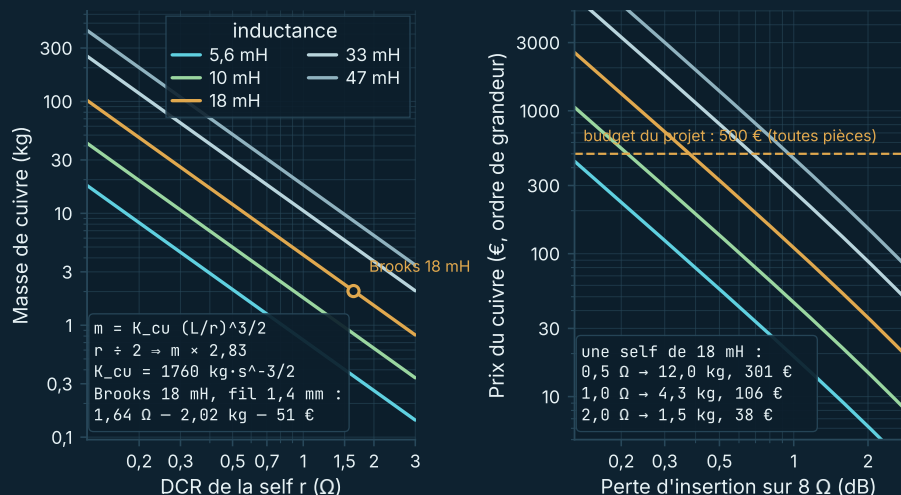
11 $k\Omega$ / 22 $k\Omega$ • 100 nF

$Q = 1/\sqrt{2}$

avant l'ampli

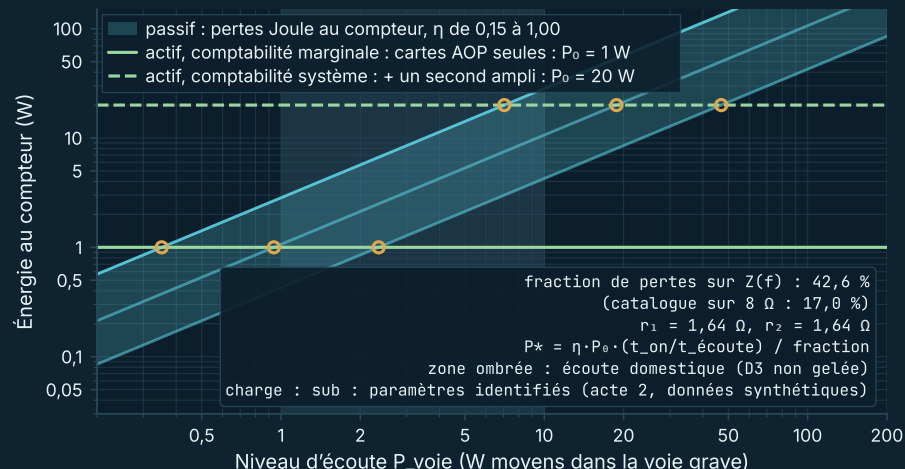
Le cuivre d'un côté, les watts de l'autre

SATELLITE – SELF : LA SOBRIÉTÉ SE PAIE EN CUIVRE (K_CU ET PRIX : ORDRES DE GRANDEUR)



MODÈLE – prix et K_{cu} à vérifier avant tout achat

SATELLITE – CROISEMENT ÉNERGÉTIQUE : NI P_0 , NI LE RENDEMENT, NI LA DCR NE SONT MESURÉS



ORDRES DE GRANDEUR – aucune mesure de P_0 ni de η

la puissance d'écoute de croisement P^*

cuivre : une self de 18 mH à 1,64 Ω pèse 2,02 kg ($\approx 51 \text{ €}$) ; diviser la DCR par deux multiplie la masse par 2,83 · watts : la fraction perdue dans les DCR vaut 42,6 % sur $Z(f)$, contre 17,0 % sur 8 Ω – et la figure explore $P_0 = 1 \text{ W}$ (marginal) et 20 W (système)

P_0 au repos, rendement de l'ampli et profil d'usage : les trois grandeurs qui tranchent – wattmètre de prise, phase 4

Où j'en suis, ce que je n'ai pas tranché, et la question ouverte

Acquis

- la méthode et ses quatre actes
- l'outillage, rejoué par une commande
- la porte de l'acte 3 franchie sur $8\ \Omega$ résistif
- celle de l'acte 2, sur données synthétiques
- un journal daté et signé

Reporté — et pourquoi

- la cible de sommation : Butterworth ou somme plate
- on ne fige pas un cahier des charges sur une charge supposée
- le code sait déjà produire les deux

Question ouverte

- le passif optimisé rattrape-t-il l'actif ?
- à quel coût en cuivre, en pertes et en euros ?
- si la réponse est non, la limite mesurée sera le résultat

Un filtre ne se calcule pas contre une impédance nominale, mais contre une impédance mesurée.

Sommaire des annexes à la vue suivante • listings Python imprimés en double exemplaire

Où aller pendant l'entretien

Vue	Sujet	Page
A1	Glossaire : les quinze mots du sujet	20
A2	fc : une définition, trois repères	21
A3	Incertitude sur f_0 : le facteur $\frac{1}{2}$	22
A4	Sommation et polarité au 2 ^e ordre	23
A5	Décision D2 : Butterworth ou somme plate	24
A6	La chaîne de mesure de Z(f)	25
A7	Trois estimateurs, et un refus	26
A8	La self 1/2 : Wheeler, Brooks, $r \times m$	27
A9	La self 2/2 : dB, watts, euros	28
A10	Croisement énergétique passif / actif	29

Vue	Sujet	Page
A11	Deux comptabilités de coût	30
A12	Niveau et température : la limite du sujet	31
A13	Pourquoi pas un réseau de Zobel ?	32
A14	Bibliographie	33
L0	Listings : dépôt, commit, régénération	34
L1 – L4	Modèle T-S, résidus, ajustement, Levenberg-Marquardt	35 – 41
L5 – L6	Transferts HPB/HPH, cibles, fc	42 – 44
L7	La fonction de coût J, en trois vues	45 – 47
L8 – L9	Énumération E12, incertitude sur f_0	48 – 49

49 pages au total • 18 vues d'exposé, 14 annexes, 16 vues de listings – les listings sont aussi fournis en double exemplaire papier

Glossaire : les quinze mots du sujet

Terme	Ce qu'il désigne, en une ligne
Impédance complexe $Z(f)$	Rapport des amplitudes complexes tension / courant à la fréquence f : un module et une phase.
Branche motionnelle	Image électrique de la mécanique : la f.é.m. renvoie $(Bl)^2/Z_{méca}$ aux bornes, d'où le pic.
Paramètres de Thiele-Small	Jeu minimal décrivant le haut-parleur en petits signaux ; $Z(f)$ seule n'en identifie que cinq.
R_e , L_e	Résistance continue et inductance de la bobine mobile ; L_e fait remonter $ Z $ en haut de bande.
R_{es} , f_s , Q_{ms}	Hauteur, position et finesse du pic de résonance ; en caisse close $f_{caisse} = f_s \sqrt{1+\alpha} > f_s$, avec $\alpha = V_{as}/V_b$. Jamais noté f_c , réservé au raccord.
Q_{es} , Q_{ts}	Amortissements électrique et total ; dérivés, calculés sur chaque tirage Monte-Carlo.
DCR	Résistance continue du bobinage d'une self : pertes Joule, perte d'insertion, amortissement du grave.
Réseau de Zobel	$R+C$ sur le haut-parleur, qui annule $j\omega L_e$; sans effet sur le pic motionnel — annexe A13.
Série E12	Douze valeurs normalisées par décade (IEC 60063) : l'espace discret où l'on achète.
Butterworth 2	Alignement $Q = 1/\sqrt{2}$: -3,01 dB par voie au raccord ; somme +3,01 dB, une voie inversée.
Linkwitz-Riley 2	Alignement $Q = 1/2$: -6,02 dB par voie ; les deux modules se complètent ($ HPB + HPH = 1$), d'où une somme exactement plate.
Champ proche	Micro à quelques centimètres du cône : le direct écrase la pièce, seule mesure utile à 100 Hz.
Écart RMS en dB	Moyenne quadratique de l'écart à la cible sur 40–250 Hz : le critère principal de fidélité.
Problème inverse	Remonter des mesures aux paramètres du modèle, par moindres carrés pondérés.
Porte de validation	Critère chiffré, gelé <i>avant</i> la manip, qui autorise ou interdit le passage à l'acte suivant.

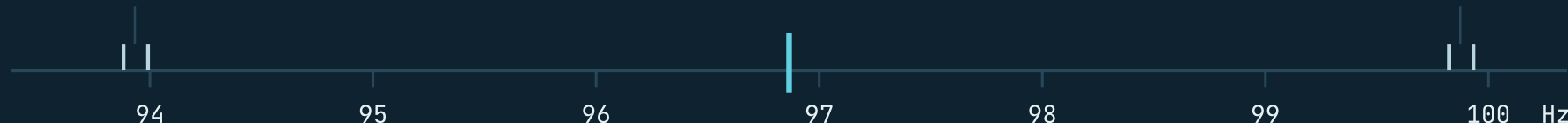
Une définition, et trois repères nommés

f_c = la fréquence de croisement des deux voies, celle où $|H_{PB} G_{sub}| = |H_{PH} G_{med}|$. Seule définition *quasi* insensible à la perte d'insertion — 0,8 % de dérive pour 2 Ω de DCR, là où les deux repères -3 dB bougent de -18 % et +10 % — et la seule interprétable sur charge réelle. Les autres candidates sont des *repères*.

93,88 et 93,99
-3 dB passe-haut

$Q = 0,7303$
96,86 Hz — pôle

99,82 et 99,93
-3 dB passe-bas



axe linéaire à l'échelle — les deux conventions de seuil sont à 0,11 Hz l'une de l'autre · filtre E12 réalisé, 18 mH / 150 μ F sur 8 Ω résistifs — 6 % d'écart entre les repères

mi-puissance

-3,0103 dB · convention REW

seuil littéral

-3,000 dB exactement

coïncidence

R résistif, DCR nulle, $Q = 1/\sqrt{2}$

Le facteur $\frac{1}{2}$, et pourquoi on donne un couple

$$\frac{u(f_0)}{f_0} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{u_C}{C}\right)^2 + 2\rho \frac{u_L}{L} \frac{u_C}{C}}$$

D'où vient le $\frac{1}{2}$

$\ln f_0 = -\ln(2\pi) - \frac{1}{2}(\ln L + \ln C)$: les sensibilités relatives valent $-\frac{1}{2}$ pour L comme pour C . C'est la racine carrée de $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$, et c'est ce qui distingue ce LC d'un RC du premier ordre, où l'exposant vaut 1.

Les deux lectures, à citer ensemble

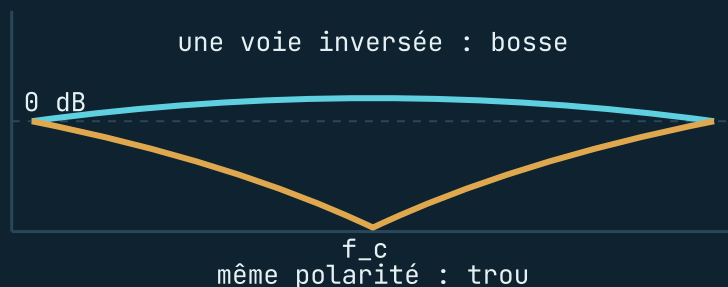
Hypothèse sur L et C	$u(f_0)/f_0$
Somme quadratique des demi-largeurs ($\pm 10\%$, $\rho = 0$)	7,1 %
Incertitude-type ($\pm 10\%$, GUM, loi rectangulaire)	4,1 %
Pire cas arithmétique ($\pm 10\%$) = même lot, $\rho = +1$	10,0 %
C électrolytique à $\pm 20\%$, L à $\pm 10\%$, $\rho = 0$	11,2 %

Le « 11 % » de la version 1 est hors sujet ici : c'était la formule d'un RC du premier ordre, architecture abandonnée au pivot. La coïncidence numérique avec la ligne « C à $\pm 20\%$ » est fortuite et ne doit jamais servir d'argument. Les 7,1 % et 4,1 % sont confirmés par 20 000 tirages Monte-Carlo.

Au 2e ordre, l'inversion de polarité est obligatoire

Alignement	$ H $ par voie à f_c	Même polarité	Une voie inversée	Écart de phase entre voies	Somme des modules
Butterworth 2 ($Q = 1/\sqrt{2}$)	-3,01 dB	$ S = 0$: trou	+3,01 dB — signature de l'alignement, pas un défaut	0° partout (après inversion)	$\sqrt{2}$ à f_c : les modules ne se complètent pas
Linkwitz-Riley 2 ($Q = 1/2$)	-6,02 dB	trou	0,000 dB partout	0° partout (après inversion)	$ HPB + HPH = 1$: somme plate
Linkwitz-Riley 4 ($= B2^2$)	-6,02 dB	0,000 dB partout	trou	0° partout, sans inversion	$= 1$ — mais 4 gros composants par voie en passif

Les deux cellules partagent le dénominateur D : $H_{PB} = 1/D$ et $H_{PH} = (jx)^2/D$, donc $-H_{PH} = x^2 H_{PB}$, réel positif — l'écart de phase est nul à toute fréquence, pour tout Q . Ce n'est pas la phase qui départage Butterworth et Linkwitz-Riley, c'est la somme des modules.



Mise en œuvre, et vérification

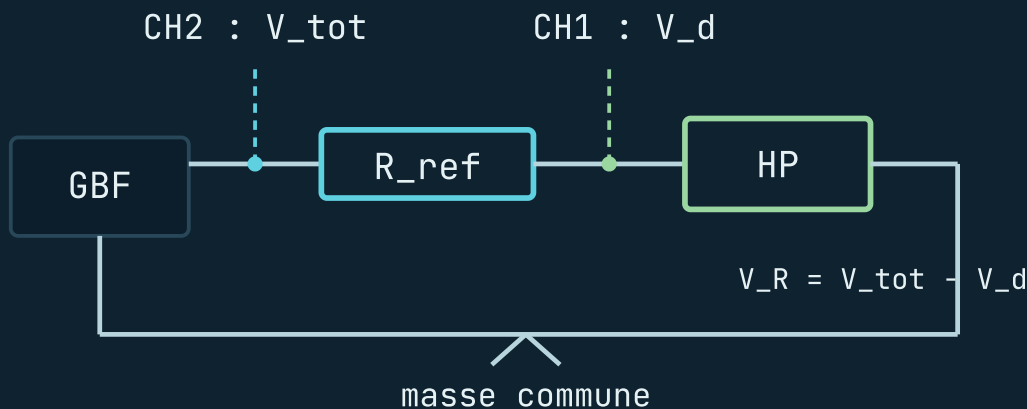
Permuter les deux fils d'*un* des deux haut-parleurs. Au micro, à f_c : bon sens = bosse, mauvais sens = trou profond. C'est le test le plus rapide et le plus lisible de toute la phase 4 — trente secondes, et il est sans ambiguïté.

Butterworth ou somme plate : pas encore tranché

	Butterworth 2	Somme plate (LR2)
Cohérence avec l'existant	c'est le filtre catalogue hérité, déjà construit	impose un second jeu de composants
Écart RMS à une cible plate	2,29 dB — c'est noter 2,29 dB à un filtre qui fait exactement ce qu'on lui demande	0 dB par construction
Valeurs sur 8 Ω (E12)	18 mH / 150 μ F	27 mH / 100 μ F
Cuivre, à DCR imposée	≈ 116 € le couple de selfs à $r = 1,5 \Omega$ (cf. A9 : le montant varie d'un facteur 5 entre 1 et 3 Ω)	+84 % $\rightarrow \approx 213$ € le couple, car $m \propto L^{3/2}$
Ce qui les départage	les modules ne se complètent pas : +3,01 dB au raccord	$ HPB + HPH = 1$: somme plate — l'écart de phase, lui, est nul dans les deux cas

Les deux couples E12 ont le même produit LC, donc le même pôle à 96,9 Hz : passer de l'un à l'autre ne déplace pas le raccord, cela change le Q , c'est-à-dire la forme. On ne fige pas un cahier des charges sur une charge supposée : la décision tombe après la phase 1, et le code produit déjà les deux cibles.

La chaîne de mesure de $Z(f)$, poste par poste



$$\underline{Z} = R_{ref} \frac{\underline{V}_d}{\underline{V}_R}$$

$$\underline{V}_R = \underline{V}_{tot} - \underline{V}_d \quad (\text{phaseurs})$$

$$\varphi = 2\pi f \Delta t$$

deux voies mesurées, aucune hypothèse de courant constant

Poste	Choix, et pourquoi
Rref	100 Ω 1 % (soustraction bien conditionnée), plus une 10 Ω pour recouper au sommet du pic
Masses	trois configurations possibles ; une seule est utilisable avec un oscilloscope à masses communes
Niveau	régime petits signaux : au plus $\approx 0,1$ W dans le haut-parleur, réajusté à chaque point
Grille	1/12 d'octave, resserrée à $\leq 0,6$ Hz au pic (largeur à mi-hauteur : quelques hertz)
Recoupement	carte son + REW en variante rapide ; les deux méthodes doivent coïncider

Trois estimateurs, et un refus

Estimateur	Ce qu'il teste réellement	Ce qu'il ne teste pas
Covariance $(J^T J)^{-1}$	la courbure locale du critère au minimum	rien de non linéaire ; il est gratuit et linéarisé
Monte-Carlo sur les barres d'erreur	la propagation du bruit de mesure, sans hypothèse de linéarité	le <i>réalisme</i> des barres d'erreur : il les rejoue, il ne les juge pas
Jackknife (retrait d'un point)	ce que <i>ces</i> données, avec <i>leur</i> dispersion réelle, laissent comme liberté	l'adéquation du modèle, jugée par les résidus et le χ^2 réduit

Ils ne mesurent pas la même chose et **peuvent diverger** — **c'est justement l'information**. Covariance et Monte-Carlo sont le même estimateur au facteur $\sqrt{s^2}$ près : leur accord valide la linéarisation, rien d'autre.

Le garde-fou codé : le module *refuse* d'ajuster cinq paramètres sur une courbe à deux pics — c'est-à-dire sur une caisse bass-reflex — et bascule sur le modèle à sept ou huit paramètres. Rappel : en caisse close, $f_{\text{caisse}} = f_s \sqrt{1 + \alpha} > f_s$ de la datasheet, avec $\alpha = V_{as}/V_b$. Ce n'est pas une erreur de mesure — et ce n'est *pas* f_c , qui désigne le raccord et rien d'autre.

Wheeler, Brooks, et la loi $r \propto m$

Wheeler multicouche, en unités SI (a rayon moyen, b longueur, c épaisseur radiale, en mètres) :

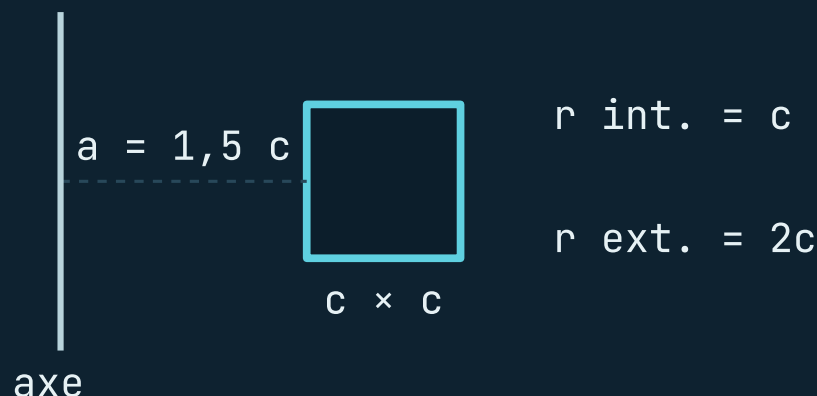
$$L = 3,1496 \cdot 10^{-5} \frac{N^2 a^2}{6a + 9b + 10c}$$

Bobine de Brooks (rayon intérieur c , extérieur $2c$, longueur axiale c) — le rapport de forme qui maximise L à longueur de fil donnée :

$$L = 1,6994 \cdot 10^{-6} N^2 a \quad [\text{H}, \text{m}]$$

Ne pas propager l'écriture « $1,6994 \mu_0 N^2 a$ » : elle multiplie par μ_0 un coefficient qui vaut déjà $1,6994 \mu\text{H/m}$, et surestime L de **+26 %**.

Wheeler vérifié à mieux que 1 % contre une sommation de mutuelles ; constante de Brooks recoupée par trois méthodes indépendantes à 0,3 %



À inductance fixée, résistance et masse de cuivre varient en sens inverse :

$$r m = \rho_{Cu} \rho_m \ell^2, \quad \boxed{m r^{3/2} = \text{cte}}$$

La correction exacte fait disparaître le diamètre du fil : $m = K_{Cu} (L/r)^{3/2}$, avec $K_{Cu} \approx 1760 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-3/2}$ à $\pm 10 \%$. C'est cette loi, et non un prix catalogue, qui fournit DCR(L) et prix(L) à la fonction de coût.

Ce que coûte une DCR : dB, watts, euros

DCR en série sur 8 Ω	fraction dissipée	niveau
0,25 Ω	3,0 %	-0,27 dB
0,5 Ω	5,9 %	-0,53 dB
1 Ω	11,1 %	-1,02 dB
2 Ω	20,0 %	-1,94 dB

Deux nombres différents, à ne jamais confondre : 1 Ω sur 8 Ω , c'est -0,51 dB en puissance et -1,02 dB en tension.

Sur charge réelle, la part de la DCR dans la puissance active va de 2 % au pic à 33 % au raccord et jusqu'à 42 % à 250 Hz ; en moyenne sur 40–250 Hz, la figure de la vue 17 donne 42,6 % pour le catalogue sur $Z(f)$, contre 17,0 % sur 8 Ω . La charge aggrave la facture. Contrepartie inattendue, la DCR amortit la résonance parasite du filtre catalogue.

Budget cuivre, un couple de selfs de 18 mH

rmax visé	cuivre
1,0 Ω	≈ 212 €
1,5 Ω	≈ 116 €
2,0 Ω	≈ 75 €
3,0 Ω	≈ 41 €

base 25 €/kg : ORDRE DE GRANDEUR NON SOURCÉ
à remplacer par un devis avant achat

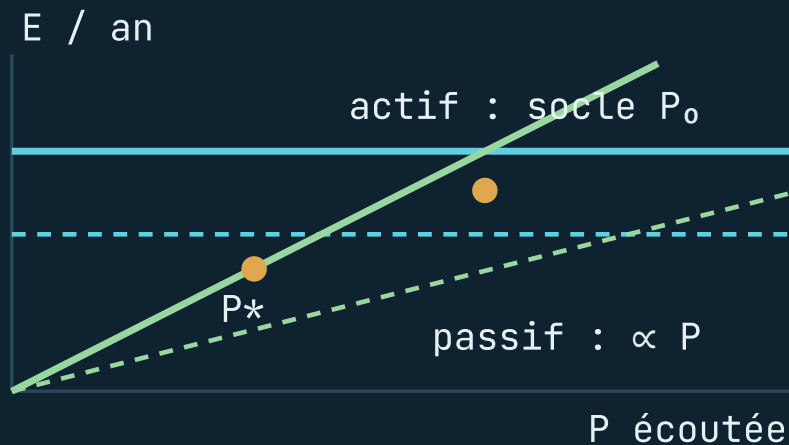
Échauffement et dérive de la DCR au niveau fort : le cuivre gagne 0,39 %/K — d'où le critère « robustesse », mesuré aux deux niveaux d'écoute gelés.

Astuce des prises intermédiaires : comparer les deux filtres sur le *même* objet physique.

Le croisement passif / actif, et ce qui le déplace

$$P^* = \eta P_0 \frac{t_{on}}{t_{écoute}} \left/ \left[\frac{r}{R+r} + (1-a^2)\tau \right] \right.$$

η rendement de l'ampli · P_0 consommation au repos de l'actif · $r/(R+r)$ fraction perdue dans la DCR · a atténuation en tension du L-pad ($a^2 = 10^{-0,3}$ pour 3 dB) · τ fraction du temps où le L-pad atténue



un faisceau, pas une courbe : on ne défend pas un nombre unique

η de l'ampli	sans L-pad	L-pad 3 dB sur 30 %
1,00 (borne haute)	18,0 W	7,7 W
0,60	10,8 W	4,6 W
0,40	7,2 W	3,1 W
0,25	4,5 W	1,9 W

$P_0 = 2$ W, $r = 1$ Ω , $\tau = 0,3$, $t_{on} = t_{écoute}$
 – jeu d'hypothèses de ce tableau. La figure de la vue 17 en explore un autre : $P_0 = 1$ W (comptabilité marginale) et $P_0 = 20$ W (comptabilité système), avec $r_1 = r_2 = 1,64$ Ω .

LES TROIS GRANDEURS QUI TRANCHENT
 P_0 au repos · rendement η · profil d'usage
 wattmètre de prise, phase 4 – pas encore mesurées

Deux comptabilités, données séparément

Coût marginal

L'amplificateur et le pré-ampli sont *déjà là*, et le E-800 a deux canaux : la bi-amplification ne coûte aucun achat. On ne compte donc que les composants réellement achetés.

passif

selfs + condensateurs

actif

carte AOP + alim ± 15 V

Cette comptabilité **favorise l'actif** : une poignée d'euros de composants contre des kilos de cuivre.

Coût système

Ce que coûterait le système complet équivalent, scénario stéréo : deux enceintes, donc *deux* amplis stéréo en bi-amplification contre un seul en passif — plus deux cartes actives.

passif

1 ampli + 2 filtres LC

actif

2 amplis + 2 cartes

Cette comptabilité **favorise le passif** : un amplificateur entier en plus.

Choisir l'une *ou* l'autre suffit à faire gagner l'architecture qu'on veut voir gagner : je donne les deux.

Le $Z(f)$ que j'optimise est celui d'un niveau et d'une température

Le mécanisme, chiffré

Le cuivre de la bobine mobile gagne **+0,393 %/K** (IEC 60028). Régime permanent d'un modèle à deux constantes de temps, *avec* la rétroaction « source de tension » ($P = U^2/R_e$ baisse quand R_e monte — l'omettre donne 125 K au lieu de 92, soit +36 %) :

Régime	ΔT	R_e	Effet sur le raccord passif
quelques W (domestique)	≈ 5 K	+2 %	dérive $\approx +2$ % : négligeable
50 W dissipés	+92 K	+39 %	-2,7 dB de sensibilité ; repère -3 dB du passe-bas +21 % (99,8 $\rightarrow$ 121,0 Hz)

Toujours dire à quelle puissance : « la dérive déplace le raccord de 20 % » est faux sans « à 50 W dissipés en continu ».

Ce que j'en fais

Thiele-Small est un modèle **petits signaux** : il ignore aussi $Bl(x)$ et $k(x)$. Optimiser sur un $Z(f)$ relevé à faible niveau, c'est optimiser pour *ce* niveau — et il faut le dire avant qu'on me le demande.

- $Z(f)$ relevé à **deux amplitudes** dans un rapport ≈ 3 : si Z ne bouge pas plus que u , le modèle tient.
- C'est le critère 8, « robustesse » : dérive entre les **deux niveaux d'écoute gelés** (D3).
- Une dérive mesurée n'est pas un échec : c'est un **résultat**, et le premier poste d'erreur du passif, devant les tolérances.
- La référence active y est **insensible par construction** : elle ne voit jamais $Z(f)$.

« Pourquoi ne pas linéariser $Z(f)$ et garder la formule ? »

Ce qu'il fait — et ce qu'il ne fait pas

$R_z + C_z$ en série, en parallèle sur le haut-parleur. Avec $R_z = R_e$ et $C_z = L_e/R_e^2$, la mise en parallèle vaut R_e *exactement* à toute fréquence (vérifié à $2,7 \cdot 10^{-15} \Omega$). Sub typique : $6,5 \Omega$ et $28,4 \mu F$.

Mais il annule $j\omega L_e$, *pas le pic motionnel* — et c'est le pic qui déforme le raccord. Sur le sub : à 1 kHz , $9,2 \Omega \angle 45^\circ \rightarrow 6,1 \Omega \angle 0^\circ$; mais à 100 Hz , $14,1 \Omega \rightarrow 11,6 \Omega$ seulement, et la phase passe de -47° à -54° .

Et le réseau qui tuerait le pic ?

Il existe : un $R_c L_c C_c$ parallèle accordé sur f_s . À 100 Hz ses valeurs sont énormes — $2,4 \text{ mF}$ sous $\geq 250 \text{ V crête}$, $6,7 \text{ mH}$ à faible DCR — et à la résonance sa résistance dissipe 375 W , près de sept fois les 55 W que reçoit alors le haut-parleur. Ce n'est pas un paradoxe : il absorbe précisément ce que le haut-parleur cesse d'absorber. Coût et matière $\times 2$ à $\times 3$ — l'inverse du thème.

Sur la méthode : énumérer le Zobel *en plus* des quatre composants ferait passer l'espace de $331\,776$ à 96 millions de points. Il est donc traité comme un *booléen*, valeurs figées — restriction du domaine assumée.

Le Zobel est bon marché mais inopérant au raccord ; ce qui opère est hors de prix.

Bibliographie

Modèle et paramètres

- A. N. Thiele, « Loudspeakers in Vented Boxes », *JAES* 19(5), p. 382–392 et 19(6), p. 471–483, 1971.
- R. H. Small, « Direct-Radiator Loudspeaker System Analysis », *JAES* 20(5), p. 383–395, juin 1972.
- R. H. Small, « Closed-Box Loudspeaker Systems, Part I », *JAES* 20(10), p. 798–808, déc. 1972.
- W. M. Leach, « Loudspeaker Voice-Coil Inductance Losses », *JAES* 50(6), p. 442–450, juin 2002.

Mesure

- D. B. Keele Jr., « Low-Frequency Loudspeaker Assessment by Nearfield Sound-Pressure Measurement », *JAES* 22(3), p. 154–162, avril 1974.
- I. Mateljan, M. Sikora, « Estimation of Loudspeaker Driver Parameters », 6e congrès AAAA, Petřane, 2012, comm. ELA-02, 6 p.
- JCGM 100:2008, *GUM — Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*.
- REW (J. Mulcahy), aide en ligne, « Impedance Measurement », consultée le 2026-09-09.

Filtrage

- S. H. Linkwitz, « Active Crossover Networks for Noncoincident Drivers », *JAES* 24(1), p. 2–8, février 1976.
- R. P. Sallen, E. L. Key, « A Practical Method of Designing RC Active Filters », *IRE Trans. Circuit Theory* CT-2(1), p. 74–85, mars 1955.
- IEC 60063:2015, *Preferred number series for resistors and capacitors* (séries E6, E12, E24).

Bobines

- H. A. Wheeler, « Simple Inductance Formulas for Radio Coils », *Proc. I.R.E.* 16(10), p. 1398–1400, oct. 1928.
- H. B. Brooks, *Bureau of Standards Journal of Research*, vol. 7, 1931, à partir de la p. 289.
- F. W. Grover, *Inductance Calculations*, Van Nostrand, 1946 — constante $1,6994 \cdot 10^{-6}$ H/m, p. 98.

Cadre et outils

- SCEI, *TIPE — Attendus pédagogiques et Critères d'évaluation*, scei-concours.fr, consultés le 2026-09-03.
- NumPy 2.4, SciPy 1.18 (optimize.least_squares), Matplotlib 3.11 — documentations en ligne.

Non encore consultées en texte intégral : Brooks 1931 (page de fin), Small 1972 (scans AES sans couche texte — demande au CDI), CEI 60268-5 (citée de seconde main).

Listings Python : où les trouver, comment les rejouer

Dépôt	github.com/thomasMareel/tipe-filtrage-enceinte — dossier analyse/
Commit	[hash court — à reporter au moment de l'export]
Régénération intégrale	python analyse/tout_refaire.py
Empreinte du journal	SHA-256 de resultats/journal.txt : [à reporter]

Le dossier fait 18 002 lignes, dont 3 637 de tests. Seules les fonctions citées dans l'exposé sont imprimées ; toute coupure est signalée par une ligne de commentaire explicite, jamais silencieuse. Le reste est vérifiable sur le dépôt.

148

tests de non-régression au vert

331 776

combinaisons E12 énumérées

2,2 s

énumération exhaustive

double

exemplaire papier fourni

une commande, un journal daté et signé : la réponse à « d'où sort ce 96,86 Hz ? » est
une ligne de commande

modele_hp.Z_ts — l'impédance de Thiele-Small

```
# analyse/modele_hp.py -- le modele DIRECT : 5 parametres → une courbe Z(f)

def Z_ts(f, Re, Le, Res, fs, Qms):
    """Impedance electrique du HP (modele de Thiele-Small a 5 parametres, SI).

    theta = (Re [ohm], Le [H], Res [ohm], fs [Hz], Qms [-]) ; retourne Z complexe.

    
$$Z = R_e + j\omega L_e + R_{es} / (1 + j Q_{ms} (\omega/\omega_s - \omega_s/\omega))$$


    La quantite  $x = \omega/\omega_s - \omega_s/\omega$  est le DESACCORD REDUIT : nul a la resonance,
    negatif en dessous (le ressort domine, Z inductive), positif au-dessus (la
    masse domine, Z capacitive). C'est la forme compacte du RLC parallele
     $R_{es} // L_{ces} // C_{mes}$  (identite verifiee a  $3e-14$  ohm).

    Consequence utile au banc : la branche motionnelle est un dipole PASSIF, donc
     $|Z| \geq R_e$  a TOUTE frequence. Une mesure qui donne  $|Z| < R_e$  denonce la
    chaine de mesure, pas le haut-parleur.

    Domaine :  $f > 0$  strictement, validee 10-500 Hz ; au-dela, les courants de
    Foucault font devier  $L_e$  -- utiliser  $Z_{semi}$ . En caisse close on identifie
    ( $f_c, Q_{mc}$ ) et non ( $f_s, Q_{ms}$ ) : meme fonction, autres noms.
    [... suite de la docstring : identifiabilite des 5 parametres → depot ...]
    """
    f = np.asarray(f, float)
    if np.any(f ≤ 0):
        raise ValueError('Z_ts : f doit etre > 0 (modele en f/fs - fs/f)')
    x = f / fs - fs / f # desaccord reduit
    return Re + 2j * np.pi * f * Le + Res / (1 + 1j * Qms * x)
```

ts_fit.residus_ts — pourquoi on pondère

```
# analyse/ts_fit.py -- les residus NORMALISES, module puis phase

def residus_ts(theta, f, mod, phi, u_mod, u_phi, modele=None):
    """Vecteur des residus normalises (signature GELEE).

    Convention de signe : r = (modele - mesure)/u. Sans effet sur S ni sur Cov,
    mais elle fixe le signe de la jacobienne, donc celui de la covariance.

        r_k      = [ln|Z(f_k ; theta)| - ln|Z_k|] / (u(|Z_k|)/|Z_k|)      k ≤ N
        r_{N+k} = [arg Z(f_k ; theta) - phi_k] / u(phi_k)    (degres/degres)

    POURQUOI PONDERER. Avec un bruit RELATIF de 2 %, un point du pic (ecart
    typique 50 x 0,02 = 1 ohm) contribuerait a S environ (50/7)^2 = 50 fois plus
    qu'un point du plancher (7 x 0,02 = 0,14 ohm) : le pic ecraserait tout, alors
    que les deux points sont mesures avec la MEME precision relative. Normalises,
    chaque point compte selon sa precision reelle, un point bien ajuste
    contribue r^2 = 1, et si les u sont realistes S_min = 2N - p : c'est le test
    du chi2 reduit.

    POURQUOI LE LOG DU MODULE. ln|Z| rend le residu homogene a un ECART RELATIF,
    ce qui est exactement ce que la chaine de mesure produit.
    [... hypothese d'independance et matrice de poids diagonale → depot ...]
    """
    _, fonc, _ = _resoudre_modele(modele)
    f, mod, u_mod = (np.asarray(x, float) for x in (f, mod, u_mod))
    Z = fonc(f, *np.asarray(theta, float))
    r_mod = np.log(np.abs(Z) / mod) * (mod / u_mod)
    if phi is None:
        return r_mod
    r_phi = (np.degrees(np.angle(Z)) - np.asarray(phi, float)) / np.asarray(u_phi, float)
    return np.concatenate([r_mod, r_phi])
```

ts_fit.init_depuis_courbe — lire, puis ajuster

```
def init_depuis_courbe(f, mod, phi=None, Re0=None, modele='clos', bavard=True):
    """Initialisation LUE SUR LA COURBE, jamais sur une datasheet.

    Gauss-Newton converge vers le minimum LE PLUS PROCHE du point de depart : le
    point de depart doit donc venir de la courbe mesuree. Recettes :

    R_e : minimum de |Z| en bas de bande (ou la lecture au multimetre) ;
    f_s : PASSAGE PAR ZERO DE LA PHASE, interpolate. Le sommet de |Z| est PLAT :
          sur une grille au 1/12 d'octave bruitée à 2 % l'argmax tombe à un pas
          de grille (42,4 Hz pour 40 Hz vrais) quand le zero de phase donne
          39,79 Hz. Ni l'un ni l'autre ne VAUT f_s : L_e les decale en sens
          OPPOSES ; seul l'ajustement rend f_s ;
    R_es : Z_max - R_e (hauteur du pic) ;
    Q_ms : methode de Small, Q = f_s racine(r_0)/(f_2 - f_1), EXACTE si L_e = 0 ;
    L_e : partie imaginaire en HAUT de bande, CORRIGEE de la queue motionnelle
          (capacitive, elle compense jusqu'à 54 % de jw L_e).

    GARDE-FOU : si un flanc du pic sort de la bande mesuree, on AVERTIT et on se
    replie sur Q_ms = 3, au lieu de planter sur un IndexError nu.
    """
    k = int(np.argmax(mod))
    Zmax = float(mod[k])
    Re_lu = max(float(Re0) if Re0 is not None else float(np.min(mod)), 1e-3)

    fs0 = None # --- f_s : zero de phase autour du pic ---
    if phi is not None:
        vois = np.where((f > f[k] / 2) & (f < 2 * f[k]))[0]
        chg = [i for i in vois[vois < f.size - 1] if phi[i] > 0 ≥ phi[i + 1]]
        if chg:
            i = chg[0]
            fs0 = float(np.interp(0.0, [phi[i + 1], phi[i]], [f[i + 1], f[i]]))
    if fs0 is None or not np.isfinite(fs0) or fs0 ≤ 0:
        fs0, _ = MH.pic_principal(f, mod, affiner=True) # repli
    Res0 = max(Zmax - Re_lu, 0.1 * Re_lu)
    Qms0, replie = _q_de_small(f, mod, k, Re_lu, Zmax, fs0)
```

ts_fit.ajuster_ts — le contrat, et ses alertes

```
def ajuster_ts(f, mod, phi, u_mod, u_phi, theta0, forcer_repli=False,
              modele='clos', loss='linear', avec_s2=False,
              verifier_caisse=True, bavard=True, n_iter=80, tol=TOLERANCE):
    """Moindres carres non lineaires ponderes → (theta, cov, s2, moteur).

    Signature GELEE sur les sept premiers arguments. forcer_repli=True impose le
    Levenberg-Marquardt maison meme si SciPy est present : c'est ce que fait le
    test G, qui compare les deux moteurs.

    theta : vecteur ajuste (SI) ;
    cov    : covariance (p, p). CONVENTION GELEE : (J^T J)^-1 SANS le facteur
            s^2, parce qu'apres l'etalonnage de la phase 1 les u sont CONNUS.
            Multiplier par s^2 blanchirait un defaut de modele en incertitude
            (s^2 = 5 multiplierait toutes les barres par 2,2 et ferait
            disparaitre le symptome) ;
    s2     : chi2 reduit S_min/(2N - p) -- un DIAGNOSTIC, pas un correctif ;
    moteur : Moteur('scipy'|'repli') portant .jac, .residus, .cond, .alerte...

    ALERTES EISES (elles sont le SERVICE RENDU, pas du bruit) :
    * garde-fou caisse : modele a un pic, courbe a deux ;
    * parametre en butee ou jacobienne mal conditionnee (cond > 1e6) : la
      covariance n'est alors PAS exploitable ;
    * loss ≠ 'linear' : s^2 n'est plus un chi2.
    """
    nom, fonc, _ = _resoudre_modele(modele)
    # [... COUPE A L'IMPRESSION : mises en forme des tableaux, verification de
    # l'unite de la phase, aiguillage clos / bass-reflex, bornes du modele.
    # Environ 25 lignes, integralement sur le depot. ...]
    args = (f, mod, phi, u_mod, u_phi, nom)
    p, n_res = theta0.size, f.size * (1 if phi is None else 2)
    if n_res ≤ p:
        raise ErreurAjustement('%d residus pour %d parametres : sous-determine'
                               % (n_res, p))
```

SciPy ou repli maison — la sortie est la même

```

if SCIPY and not forcer_repli:
    echelle = np.where(np.abs(theta0) > 0, np.abs(theta0), 1.0)
    sol = least_squares(residus_ts, theta0, args=args, bounds=(bas, haut),
                       x_scale=echelle, method='trf', loss=loss,
                       ftol=tol, xtol=tol, gtol=tol)
    theta, J, r = sol.x, sol.jac, sol.fun
    en_butee = bool(np.any(sol.active_mask != 0))
    moteur_nom = 'scipy'
else:
    theta, J = moindres_carres_lm(residus_ts, theta0, args=args, n_iter=n_iter)
    r = residus_ts(theta, *args)
    en_butee = bool(np.any(theta <= bas * 1.0001))
    moteur_nom = 'repli'

cout = float(np.sum(r**2))
s2 = cout / (n_res - p)                # chi2 reduit : DIAGNOSTIC
cond = float(np.linalg.cond(J * theta)) # colonnes a l'echelle de theta
if en_butee or cond > 1e6:
    messages.append('parametre en butee ou jacobienne mal conditionnee '
                    '(cond = %.1e) → covariance NON exploitable.' % cond)

try:
    cov = np.linalg.inv(J.T @ J)        # convention gelee : sans s^2
except np.linalg.LinAlgError:
    cov = np.linalg.pinv(J.T @ J)
    messages.append('J^T J singuliere : pseudo-inverse (a ne pas publier)')
if avec_s2:
    cov = s2 * cov                     # l'autre convention, pour comparer

moteur = Moteur(moteur_nom, jac=J, residus=r, cout=cout, s2=s2, cond=cond,
                messages=messages, modele=nom, theta0=theta0)
return theta, cov, s2, moteur

```

ts_fit.moindres_carres_lm — Levenberg-Marquardt

```
def moindres_carres_lm(residus, theta0, args=(), n_iter=80, lam=1e-3):
    """Levenberg-Marquardt maison (REPLI sans SciPy) -- signature gelee.

    C'est EXACTEMENT l'algorithme du cours, ecrit a la main :

    1. on LINEARISE le modele autour de l'estimation courante,
        $r(\theta + d) = r(\theta) + J d$  ;
    2. on resout le systeme normal AMORTI
        $(J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J)) d = -J^T r$  ;
    3. on AVANCE si le cout baisse, et on divise lam par 10 ;
       sinon on MULTIPLIE lam par 10 et on reessaie le meme point.

    Gauss-Newton est la methode de Newton appliquee a grad  $S = 0$ , avec la
    hessienne approchee par  $2 J^T J$ . Grand lam : on tend vers une descente de
    gradient a petit pas, robuste LOIN de la solution. Petit lam : on retrouve
    Gauss-Newton, rapide PRES de la solution. L'amortissement interpole entre
    les deux, automatiquement, a chaque iteration.

    Retourne (theta, J). La jacobienne est rendue parce que ajuster_ts() doit
    livrer une covariance DANS LES DEUX BRANCHES : sans cela la signature gelee
    promettait une covariance que le repli ne rendrait pas, et le critere
    "moins de 3 sigma" des tests serait intestable sur un poste sans SciPy --
    pour une raison d'INTERFACE, pas de physique.

    Les parametres sont contraints positifs (tous le sont dans nos modeles).
    """
    th = np.asarray(theta0, float).copy()
    J = None
    def S(t):
        return float(np.sum(residus(t, *args)**2))
    s = S(th)
```


Linéariser, amortir, avancer

```

for _ in range(n_iter):
    r = residus(th, *args)
    J = np.empty((r.size, th.size))
    for j in range(th.size):          # jacobienne numerique, pas RELATIF
        d = 1e-6 * max(abs(th[j]), 1e-12)
        tp = th.copy()
        tp[j] += d
        J[:, j] = (residus(tp, *args) - r) / d

    A, g = J.T @ J, J.T @ r
    for _ in range(40):                # recherche du pas AMORTI
        try:
            pas = np.linalg.solve(A + lam * np.diag(np.diag(A)), -g)
        except np.linalg.LinAlgError:
            lam *= 10.0
            continue
        if np.all(th + pas > 0) and S(th + pas) < s:
            th, s, lam = th + pas, S(th + pas), max(lam / 10.0, 1e-12)
            break
            # le cout baisse : on accepte et on desamortit
        lam *= 10.0
            # sinon : on amortit davantage et on reessaie
    else:
        break
        # 40 essais sans progres : on s'arrete
    return th, J

```

Le pas relatif de 10^{-6} pour la jacobienne numérique est *relatif* à chaque paramètre : une inductance en henrys et une résistance en ohms ne se dérivent pas avec le même incrément absolu.

filtre.H_pb / H_ph — où $Z(f)$ entre dans le calcul

```
def H_pb(f, L, C, Z, r=0.0):
    """Passe-bas : L (avec sa DCR r) en SERIE, puis C en PARALLELE sur la charge Z.

    Transfert EXACT tension_HP / tension_entree, par diviseur de tension :

        H_pb = Z_para / (jwL + r + Z_para),    Z_para = Z / (1 + jwCZ)

    AUCUNE hypothese sur Z : elle peut etre le 8 ohm resistif du sanity check, le
    modele de Thiele-Small identifie en phase 2, ou la mesure interpolée point a
    point. Sur charge resistive et r = 0 on retombe sur 1/(1 + jx/Q + (jx)^2) a
    la precision machine -- c'est le PREMIER test de l'auto-test.

    Avec L et C de forme (n, 1) le retour est de forme (n, Nf) : c'est ainsi que
    optim.py evalue 576 couples d'un coup.
    """
    w = 2.0 * np.pi * np.asarray(f, dtype=float)
    Z_para = Z / (1.0 + 1j * w * C * Z)          # Z // (1/jwC)
    return Z_para / (1j * w * L + r + Z_para)

def H_ph(f, C, L, Z, r=0.0):
    """Passe-haut : C en SERIE, puis L (avec sa DCR r) en PARALLELE sur Z.

        H_ph = Z_para / (1/jwC + Z_para),    Z_para = (jwL + r) // Z

    Attention a l'ordre des arguments, GELE : (f, C, L, Z, r) pour le passe-haut,
    (f, L, C, Z, r) pour le passe-bas -- dans les deux cas le composant SERIE
    vient en premier.
    """
    w = 2.0 * np.pi * np.asarray(f, dtype=float)
    Z_L = 1j * w * L + r
    Z_para = Z_L * Z / (Z_L + Z)                # (jwL + r) // Z
    return Z_para / (1.0 / (1j * w * C) + Z_para)
```

filtre.cible — Butterworth, LR2, plate

```
def cible(f, nom, f0_cible=100.0):
    """Formes cibles des DEUX VOIES, normalisees (charge ideale, gain de bande 1).

    s = j.f/f0_cible (Laplace normalise), D = 1 + s/Q + s^2
    H_pb_cible = 1/D, H_ph_cible = s^2/D

    'butterworth' → Q = 1/racine(2) : chaque voie a -3,01 dB a f0_cible ; la
                    somme AVEC inversion de polarite vaut +3,01 dB a f0_cible.
    'lr2'          → Q = 1/2 : chaque voie a -6,02 dB ; la somme AVEC inversion
                    est exactement plate (0,000 dB partout), et les deux voies
                    sont en phase a TOUTE frequence.
    'plate'        → memes formes par voie que 'lr2', mais la cible de la SOMME
                    est 0 dB absolu : voir cible_somme().

    Au 2e ordre l'inversion de polarite d'une voie est OBLIGATOIRE (Butterworth
    comme LR2) : sans elle les deux voies sont a 180 degres a f_c et la somme
    s'annule. Elle se realise en permutant les deux fils d'un haut-parleur, et se
    verifie au micro en trente secondes (bosse = bon sens, trou = mauvais sens).
    """
    nom = normaliser_cible(nom, avertir=False) # 'plat' → 'lr2' ; le reste leve
    s = 1j * np.asarray(f, dtype=float) / float(f0_cible)
    D = 1.0 + s / CIBLES_Q[nom] + s ** 2
    return 1.0 / D, s ** 2 / D
```

```
def impedance_entree_pb(f, L, C, Z, r=0.0):
    """Impedance vue par l'AMPLIFICATEUR a l'entree de la cellule passe-bas.

    Z_in = jwL + r + (Z // 1/jwC). Grandeur absente de la v1 et pourtant
    DIMENSIONNANTE : le filtre ne deforme pas seulement la reponse, il deforme la
    CHARGE. Cout de calcul nul : c'est deja le denominateur de H_pb.
    """
    w = 2.0 * np.pi * np.asarray(f, dtype=float)
    return 1j * w * L + r + Z / (1.0 + 1j * w * C * Z)
```

filtre.frequency_croisement — fc

```
def frequency_croisement(f, H_1, H_2, G_sub=1.0, G_med=1.0, bande=BANDE_CRITERE,
                        toutes=False, strict=True):
    """f_c -- LA definition gelee du TIPE.

        f_c = l'unique f de [40 ; 250] Hz telle que |H_pb.G_sub| = |H_ph.G_med|

    Pourquoi celle-la, et pas le pole ni un -3 dB ? Les quatre candidates ne
    coincident plus des que la self a une DCR ou que la charge n'est pas
    resistive, et celle-ci est :
    (i) seule INSENSIBLE a la perte d'insertion, qui deplace les deux
        "-3 dB absolus" sans rien changer au raccord ;
    (ii) seule INTERPRETABLE sur la charge reelle, ou |H| culmine plusieurs
        dB AU-DESSUS de 0 dB et ou un "-3 dB" ne designe plus rien ;
    (iii) c'est la grandeur qui gouverne la SOMME acoustique, donc le critere ;
    (iv) elle se MESURE : deux balayages de Bode, on lit l'intersection.
    """
    f = _grille(bande) if f is None else np.asarray(f, dtype=float)
    m = (f ≥ bande[0]) & (f ≤ bande[1])
    fb = f[m]
    v1 = _valeurs(H_1, fb) if callable(H_1) else np.asarray(H_1)[m]
    v2 = _valeurs(H_2, fb) if callable(H_2) else np.asarray(H_2)[m]
    g = _db(v1 * G_sub) - _db(v2 * G_med) # on cherche g = 0
    # [... COUPE : fct, la meme difference evaluee en un point quelconque, qui
    # affine chaque racine par DICHOTOMIE entre deux points de grille. ...]
    racines = _croisements(fb, g, fonction_g=fct, sens='tous')
    if toutes:
        return racines
    if racines.size ≠ 1: # la definition SUPPOSE l'unicite
        message = ('frequency_croisement : %d croisement(s) dans %g-%g Hz '
                   '(attendu 1)' % (racines.size, bande[0], bande[1]))
        if strict: # deux voies qui se croisent TROIS
            # fois ne se raccordent pas : rendre
            raise ValueError(message) # un nombre serait mentir.
        print('AVERTISSEMENT -- ' + message)
    return float(racines[0])
```

optim.cout — les six termes, et le contrat

```
def cout(p1, p2, f, Zs, Zm=None,
        H_ac_sub=1.0, H_ac_med=1.0, g_med=1.0,
        cible_nom='butterworth', w=None, pol=-1, dcr=None,
        # [...] 26 arguments de CADRAGE omis à l'impression : sous-bandes,
        # budget_max, zin_min, montage, V_C_nom, I_C_max, r_max, r1, r2,
        # plancher_C1, protection_unilaterale, fs_med... → depot ...]
        apparie=False, detail=False, bloc=BLOC_DEFAUT):
    """Fonction de cout J du filtre -- LE coeur de l'acte 3.

    J = w_s . RMS_dB(S, S_cible)                somme des deux voies
      + w_v . [RMS_dB(H_pb, cible) + RMS_dB(H_ph, cible)] forme par voie
      + w_phi. RMS_deg(dphi, dphi_cible)         phase entre voies, 70-140
      + w_eur. Prix                             euros
      + w_W . P_Joule                            watts dans les DCR, P_ref
      + penalites DURES (impedance, tension, courant, budget, ordre 2, r_max)

    p1 tableau (n1, 2) des couples (L1, C1) de la voie GRAVE [H, F]
    p2 tableau (n2, 2) des couples (C2, L2) de la voie MEDIUM [F, H]
    f grille de 64 points LOG sur 40-250 Hz. Le pas LOG pondere à energie
      constante par fraction d'octave (bruit rose) et non par hertz : c'est
      une HYPOTHESE, elle pondere lourdement le grave, elle change le
      classement des designs, et elle doit etre enoncee à l'oral.
    Zs, Zm charges des DEUX voies : scalaire, tableau (Nf,) ou fonction f → Z.
    cible_nom 'butterworth' | 'lr2' | 'plate' -- DECISION D2, reportee apres la
      phase 1 : JAMAIS de constante en dur ici.
    pol +1 ou -1 : au 2e ordre l'inversion est OBLIGATOIRE, et la CIBLE suit la
      meme polarite que la solution -- sinon le cout est faux SANS ERREUR.

    CONTROLE (porte de l'acte 3) : sur 8 ohm resistif, DCR nulle, cible
    'butterworth', l'enumeration E12 rend 18 mH / 150 uF sur les deux voies.
    """
```

Deux tableaux **576 × Nf**, pas un de 331 776

```
f = F.grille_critere() if f is None else np.asarray(f, dtype=float)
Zs = np.asarray(Zs(f) if callable(Zs) else Zs)
Zm = Zs if Zm is None else np.asarray(Zm(f) if callable(Zm) else Zm)

# Reponses acoustiques, egalisation de niveau et retard : DEUX facteurs.
Gs = np.asarray(H_ac_sub(f) if callable(H_ac_sub) else H_ac_sub)
Gm = np.asarray(H_ac_med(f) if callable(H_ac_med) else H_ac_med)
Gm = Gm * float(g_med) * np.exp(-1j * 2.0 * np.pi * f * float(tau))

Hc_pb, Hc_ph = F.cible(f, cible_nom, f0_cible)          # les deux cibles
S_c = F.cible_somme(f, cible_nom, f0_cible, pol=pol, G_sub=Gs, G_med=Gm)
dphi_c = np.angle(Hc_pb * Gs * np.conj(pol * Hc_ph * Gm))

# H_pb ne depend que de (L1, C1) et H_ph que de (C2, L2) : on calcule DEUX
# tableaux 576 x Nf, et non UN tableau 331 776 x Nf. Ne restent couples que
# la somme, la phase, le budget total et, en montage 'parallele', Z_in.
a = _prep_voie_grave(p1, f, Zs, dcr, r1, Gs, Hc_pb, ...)    # (n1, Nf)
b = _prep_voie_medium(p2, f, Zm, dcr, r2, Gm, Hc_ph, ...)   # (n2, Nf)

# --- extrait de _prep_voie_grave : ce que coute UNE voie -----
H   = F.H_pb(f, L1, C1, Zs, rr)          # transfert ELECTRIQUE
Zin = F.impedance_entree_pb(f, L1, C1, Zs, rr) # ce que voit l'ampli
V    = _rms_db(H * Gs) - _db(Hc_pb * Gs), m_forme)          # forme, en dB
V_ref = np.sqrt(float(R_nom) * float(P_ref))
P     = np.mean(np.abs(V_ref / Zin) ** 2 * rr, axis=1)        # pertes, en W
V_C   = np.abs(H).max(axis=1) * V_crete          # crete aux bornes de C1
pen   = np.where(np.abs(Zin).min(axis=1) < zin_min, PENALITE, 0.0)
```

La somme, la phase, et J

```
def _somme_et_phase(Hpb, Hph):
    """Termes COUPLES (somme, phase) pour deux blocs déjà diffuses."""
    S = Hpb * Gs + pol * Hph * Gm          # la somme des DEUX voies
    L_S = _db(S)
    if plancher_somme is not None:
        L_S = np.maximum(L_S, np.max(L_S[..., m_somme], axis=-1,
                                     keepdims=True) - float(plancher_somme))
    ecart_somme = _rms(L_S - L_S_c, m_somme)
    d = np.angle(Hpb * Gs * np.conj(pol * Hph * Gm)) - dphi_c
    d = np.degrees((d + np.pi) % (2.0 * np.pi) - np.pi)  # repli dans +-180
    return ecart_somme, _rms(d, m_phi)

for i0 in range(0, n1, bloc):          # par BLOCS : 28 Mo au lieu de 340
    i1 = min(i0 + bloc, n1)
    Hpb = a['H'][i0:i1, None, :]        # (bloc, 1, Nf)
    Hph = b['H'][None, :, :]            # (1, n2, Nf)
    ecart_somme_dB[i0:i1], PHI[i0:i1] = _somme_et_phase(Hpb, Hph)

EUR          = a['EUR'][:, None] + b['EUR'][None, :]
ecart_voies_dB = a['V'][:, None] + b['V'][None, :]
PW           = a['P'][:, None] + b['P'][None, :]
PEN          = a['pen'][:, None] + b['pen'][None, :]
if budget_max is not None:
    PEN = PEN + np.where(EUR > float(budget_max), PENALITE, 0.0)

# CETTE LIGNE EST LA FORMULE DE L'ENCADRE, TERME POUR TERME.
J = (w['s'] * ecart_somme_dB + w['v'] * ecart_voies_dB + w['phi'] * PHI
     + w['eur'] * EUR + w['W'] * PW + PEN)
return J
```

optim.enumere_e12 — l'exhaustivité, en 2 s

```
def enumere_e12(f, Zs, Zm=None, L_vals=L_VALS, C_vals=C_VALS, bloc=BLOC_DEFAULT,
               garder_J=True, bavard=False, **kw):
    """Recherche EXHAUSTIVE sur la grille normalisee → le meilleur design.

    Le minimum trouve est le minimum GLOBAL SUR LA GRILLE, sans hypothese sur la
    regularite de J ni sensibilite a l'initialisation -- contrairement a un
    optimiseur continu, qui peut converger vers un minimum local. Attention a la
    formulation : l'exhaustivite ne SUPPRIME pas les minima locaux, elle
    garantit de les TRAVERSER.

    Memoire : le tableau intermediaire des sommes pese 16.bloc.n2.Nf octets
    (28 Mo pour bloc = 48, n2 = 576, Nf = 64) ; sans decoupage il peserait
    340 Mo a Nf = 64 et 1,06 Go a Nf = 200 -- c'est le point qui fait planter un
    PC de lycee. J final, float64 (576, 576), pese 2,7 Mo.

    Retourne un dict : L1, C1, C2, L2 (SI), J, n_combinaisons, et si garder_J la
    matrice J_matrice avec p1 et p2 (pour analyser_plateau() et classement()).
    """
    p1 = couples(L_vals, C_vals)          # (576, 2) : produit externe
    p2 = couples(C_vals, L_vals)          # (576, 2)
    J = cout(p1, p2, f, Zs, Zm, bloc=bloc, **kw)      # (576, 576)
    i, j = np.unravel_index(int(np.argmin(J)), J.shape)
    res = dict(L1=float(p1[i, 0]), C1=float(p1[i, 1]),
              C2=float(p2[j, 0]), L2=float(p2[j, 1]),
              J=float(J[i, j]), n_combinaisons=int(J.size),
              indices=(int(i), int(j)))
    if garder_J:
        res.update(J_matrice=J, p1=p1, p2=p2,
                  L_vals=np.asarray(L_vals, float),
                  C_vals=np.asarray(C_vals, float))
    return res
```


incertitudes.u_f0_relative — rendre un couple

```
def u_f0_relative(uL_rel, uC_rel, rho=0.0):
    """Incertitude-type RELATIVE sur f0. Entrees = INCERTITUDES-TYPES.

        
$$u(f_0)/f_0 = (1/2) \text{ racine}( (u_L/L)^2 + (u_C/C)^2 + 2 \text{ rho } (u_L/L)(u_C/C) )$$


        PHYSIQUE.  $\ln f_0 = -\ln(2 \text{ pi}) - (1/2)(\ln L + \ln C)$  : les sensibilites
        relatives valent -1/2 pour L comme pour C, d'ou le facteur 1/2 devant la
        racine. C'est ce facteur qui distingue ce LC du RC du PREMIER ordre de la
        v1 (abandonne), dont la formule sans 1/2 donnait le fameux "11 %" -- chiffre
        qui ne doit PLUS JAMAIS etre produit dans ce TIPE.

        Le terme en rho rend l'hypothese d'independance EXPLICITE au lieu de la
        laisser implicite. Elle ne va pas de soi : deux composants du meme lot
        derivent ensemble, et une self bobinee maison dont on ajuste le nombre de
        spires APRES avoir mesure le condensateur reel est, elle, correlee
        NEGATIVEMENT (c'est d'ailleurs comme cela qu'on rattrape une tolerance).
        A 10 %/10 % : rho = 0 donne 7,07 %, rho = +1 donne 10,0 %, rho = -1 donne 0.

        ATTENTION AUX UNITES D'ENTREE : ce sont des INCERTITUDES-TYPES relatives.
        Pour une tolerance de catalogue +/- 10 %, passer
        type_b_rectangulaire(0.10) = 5,77 %, ce qui donne 4,08 %. Passer 0.10
        directement donne 7,07 %, qui est la BORNE AU PIRE CAS. Les deux chiffres
        sont justes, ils ne repondent pas a la meme question : voir u_f0(), qui rend
        LE COUPLE et evite de les confondre.
        """
    uL, uC, rho = float(uL_rel), float(uC_rel), float(rho)
    if not -1.0 ≤ rho ≤ 1.0:
        raise ValueError("u_f0_relative : rho doit etre dans [-1, 1]")
    variance = uL ** 2 + uC ** 2 + 2.0 * rho * uL * uC
    return 0.5 * np.sqrt(max(variance, 0.0))
```